

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

操作マニュアル

版	1.1
日付	2026-09-29
対象読者	見積担当者・導入担当者
文書番号	DOC-04

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 動作環境	2
3. セットアップ	2
3.1 1. Python を入れる	3
3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する	4
3.3 3. 仮想環境を作る	4
3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる	4
3.5 5. APIキーを設定する（任意）	4
3.6 6. 自社情報を設定する	5
3.7 7. 起動する	5
4. 日々の操作	6
4.1 STEPから見積を作る	7
4.2 展開図DXFから見積を作る	8
4.3 図面PDFを合わせて使う	9
4.4 類似見積を見る	10
4.5 見積書を出力する	11
4.6 受注・失注を記録する	13
4.7 過去の見積を取り込む（導入担当者）	13
4.8 マスター（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）	13
5. 画面の表示の意味	14
6. よくある質問とトラブル対応	15
7. 付録：API の使い方（開発者向け）	15
7.1 仕様書（/docs）の見方	16
7.2 呼び出しの例（PowerShell）	17

1. この資料について

見積担当者（プログラミングの知識がなくてよい）と、導入する人のための手引きである。前半でセットアップ（最初に1回だけ行う準備）、後半で日々の操作を、画面の写真つきで説明する。

- **見積担当者** は「日々の操作」の章から読めばよい
- **導入担当者** は「動作環境」と「セットアップ」を先に読む

画面の写真の顧客名・図番・金額はすべて架空である。

2. 動作環境

項目	内容
パソコン	Windows 10／11（64ビット）。メモリ 8GB 以上を推奨。Mac・Linux でも動く
Python	3.11 （3.10～3.12 のどれか。3.13 以降は3D処理の部品（CadQuery）が入らない）
ブラウザ	Chrome または Edge
ネットワーク	最初のセットアップで部品（パッケージ）をダウンロードする。図面PDFの読み取りを使うときはインターネットが必要
任意	Git（リポジトリの取得）、Docker Desktop（Docker で起動する場合）

3. セットアップ

以下の操作は、Windows の **PowerShell**（スタートメニューで「PowerShell」と入力して開く黒い画面）で行う。行の先頭の **PS>** は入力しない。

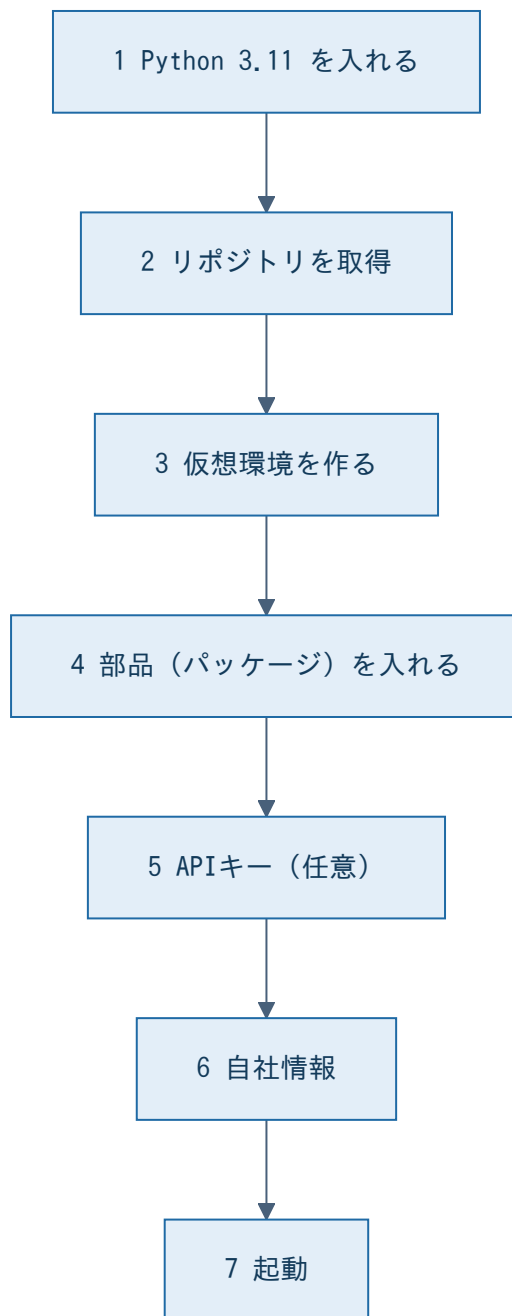


図 セットアップの流れ（最初に1回だけ）

3.1 1. Python を入れる

1. <https://www.python.org/downloads/> を開き、**Python 3.11** の Windows 用インストーラ（64-bit）をダウンロードする
2. インストーラを開き、最初の画面で「Add python.exe to PATH」にチェックを入れて から「Install Now」を押す
3. PowerShell で次を入力し、Python 3.11.x と出ることを確かめる

```
PS> py -3.11 --version
```

注意：Python 3.13 以降しか入っていないと、手順4で3D処理の部品（CadQuery）が入らない。3.11 を追加で入

れれば、`py -3.11` で使い分けられる。

3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する

Git が入っていれば次のとおり。Git がなければ、GitHub のページの「Code」→「Download ZIP」でダウンロードして展開してもよい。

```
PS> git clone https://github.com/1975020t/step_analysis_for_automatic-estimate.git
PS> cd step_analysis_for_automatic-estimate
```

以降の操作は、すべてこのフォルダ（`step_analysis_for_automatic-estimate`）の中で行う。

3.3 3. 仮想環境を作る

仮想環境は、本システム専用の Python の部屋である。ほかのソフトと部品がぶつからない。

```
PS> py -3.11 -m venv .venv
```

フォルダの中に `.venv` ができる。以降、Python は `.venv%Scripts%python.exe` を使う。

3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる

```
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install --upgrade pip
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

3D処理の部品（CadQuery）が大きいので、数分～十数分かかる。最後に `Successfully installed ...` と出れば完了。

3.5 5. APIキーを設定する（任意）

図面PDFの読み取り には、Anthropic（Claude）の APIキーが要る。ほかの機能（STEP・DXFの解析、見積、見積書、類似見積）は、APIキーがなくてもすべて使える。

1. フォルダの中の `.env.example` をコピーして、名前を `.env` にする
2. `.env` をメモ帳で開き、`ANTHROPIC_API_KEY=` の後ろにキーを書いて保存する（`ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY` という名前でも読まれる）
3. 設定できたかは `.venv%Scripts%python.exe scripts%check_claude_api.py` で確かめられる（Claude API を1回だけ呼ぶ）

設定	使う機能	ないとき
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> （または <code>ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY</code> ）	図面PDFの読み取り	図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」と出る。条件は手で選ぶ
<code>OPENAI_API_KEY</code>	チャットでの条件の変更（任意）	簡易な解釈で動く（画面の表示は同じ）

APIキーは秘密情報である。`.env` は Git に入らない設定になっている。キーを資料やメールに書かない。

3.6 6. 自社情報を設定する

見積書に載る自社の会社名・住所などは、`data/company.csv` に **仮の値** が入っている。実際の情報は、同じ形式で `data/company.local.csv` を作って書く（Git に入らない。あればこちらが使われる）。

1. `data/company.csv` をコピーして `data/company.local.csv` にする
2. Excel かメモ帳で開き、`value` の列を書き換える

key	内容	例
name	会社名	株式会社〇〇板金
postal_code・address	郵便番号・住所	000-0000、東京都〇〇区…
tel・fax	電話・FAX	03-0000-0000
registration_no	適格請求書の登録番号	T0000000000000
contact	担当者	佐藤 一郎
payment_terms	取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込
delivery_place	受渡場所の既定値	貴社指定場所
remark_1、remark_2 …	備考の定型文（番号順に載る）	運賃は含みません。

Excel で保存するときは「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選ぶ。文字化けを防ぐため。

3.7 7. 起動する

デモ画面（ふだん使う画面）：

```
PS> .venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py
```

ブラウザで `http://localhost:8501` が開く（開かなければアドレスを入力する）。止めるときは PowerShell で `Ctrl + C`。

API（開発者向け。別の画面から使うとき）：

```
PS> .venv\Scripts\python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

仕様書は `http://localhost:8000/docs`。

Docker で起動する（社内サーバーなどに置くとき。Docker Desktop が必要）：

```
PS> docker compose up --build
```

API (`http://localhost:8000/docs`) とデモ画面 (`http://localhost:8501`) が両方起動する。止めるときは `docker compose down`。図面PDFの読み取りを使うときは、起動する前に `$env:ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY="…"` を実行しておく（`docker-compose.yml` がこの名前で渡す）。

4. 日々の操作

画面は3つある。**見積の画面** で解析・条件・金額を決め、**見積書の作成の画面** で宛先を入れて見積書を出す。類似見積は、見積の画面のボタンから **類似見積の詳細の画面** を開いて見る。どの画面からも「← 見積に戻る」で見積の画面に戻れ、入れた値は残る。

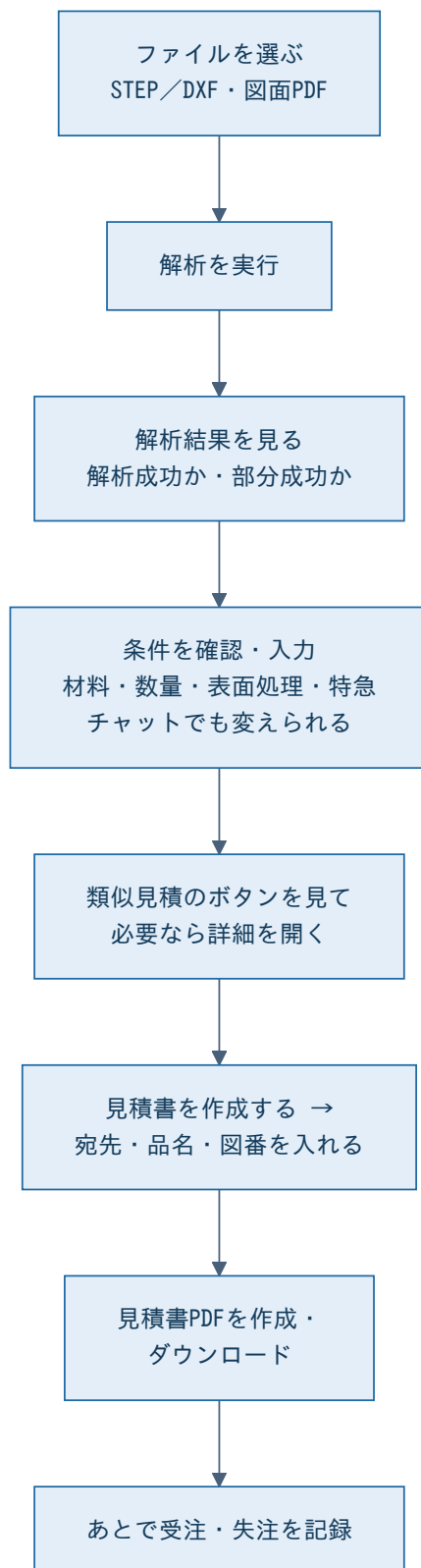


図 見積1件の流れ

4.1 STEPから見積を作る

1. 「STEP／展開図DXFファイル」の「Upload」（またはファイルをドラッグ）で STEP（.step／.stp）を選ぶ
2. 曲げの係数（Kファクター）が顧客や工場で決まっているなら、右の「Kファクター」に入れ、「指定済み加工条件として扱う」にチェックする。分からなければそのままよい（曲げのある部品は解析値が概算になり、「確認してください」に理由が出る）
3. 「解析を実行」を押す

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

 Lv1_0047.step
97.2KB

Kファクター

0.33

☒ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF（任意：材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります）

 Upload 200MB per file・PDF

解析を実行

STEPを選び、Kファクターを確かめて「解析を実行」を押す

4. 数秒で結果が出る。緑の「解析成功」なら値は確定。黄の「部分成功」なら一部の値が概算、赤の「解析不可」なら見積は出ない（理由が表示される）

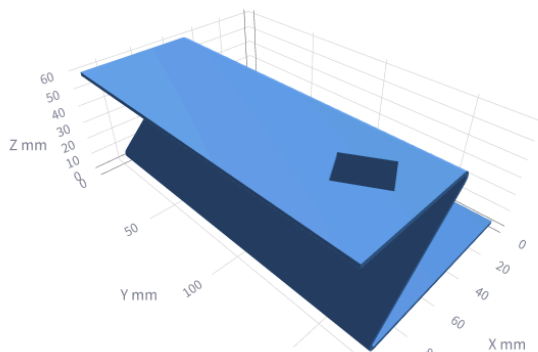
ファイル: Lv1_0047.step

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

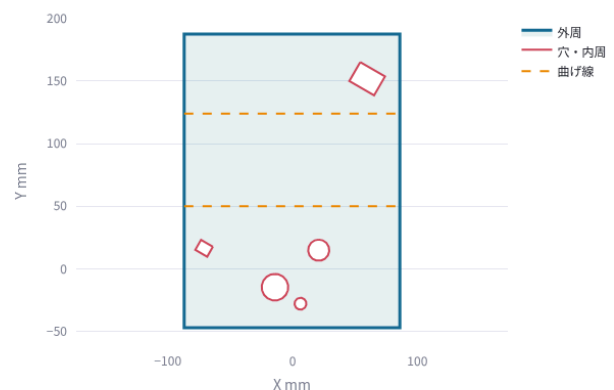
板厚	展開面積	切断長	穴数	曲げ回数
2 mm	39,420.4 mm ²	1,085.9 mm	5	2

見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

元の3D形状（ローカル描画）



解析後の展開形状（ローカル描画）



解析の結果。板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ回数と、3D・展開形状

5. 下の「ルールベース見積」で、材料・数量・表面処理・特急を選ぶ。金額（単価・小計・消費税・見積金額）がすぐ変わる
6. 条件は、そのすぐ下の「チャット」の欄に文章で書いても変えられる（例「数量を10個にして、皿もみを2箇所追加」）

ルールベース見積

材料 ▼ 数量 100 - + 表面処理 三価クロメート（有色） ▼ ☐ 特急

チャットで条件を変更（例: 数量を10個にして、皿みを2箇所追加）



単価（1個） 小計（税抜、100個） 消費税（10%） 見積金額（税込）
¥6,059 ¥605,900 ¥60,590 ¥666,490

原価の内訳（社内用。見積書には出ません）

コード	項目	数量	単位	単価	金額
MATERIAL	材料費（SPCC）	62.0478	kg	160	11417
LASER_CUT	レーザー切断	108588.5262	mm	3	325766
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40000
BEND	曲げ加工	200	曲げ	500	100000
SETUP	段取り	1	式	3000	3000
FINISH_ZINC_YELLOW	表面処理（三価クロメート（有色））	100	個	45	4500

見積書を作成する --

条件を選ぶと金額が出る。条件のすぐ下がチャットの欄

「原価の内訳」の表は社内用である。見積書には出ない。

4.2 展開図DXFから見積を作る

- 「STEP／展開図DXFファイル」で DXF（.dxf）を選ぶ
- 右に「板厚（mm）」の欄が出るので、板厚を入れる（展開図には板厚が入っていないため）
- 曲げのない平板なら「曲げなし（平板）」にチェックする（曲げ線のない展開図は、曲げ線の描き漏れと区別できないため、チェックしないと解析値が概算になる）
- 「解析を実行」を押す。あとは STEP と同じ

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

Lv2_0013_D1.dxf 46.3KB +

板厚（mm）

0 - +

☐ 曲げなし（平板）

図面PDF（任意：材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります）

Upload 200MB per file・PDF

解析を実行

展開図DXFの解析には板厚（mm）の入力が必要です（図面PDFを指定した場合は図面の板厚を使います）。

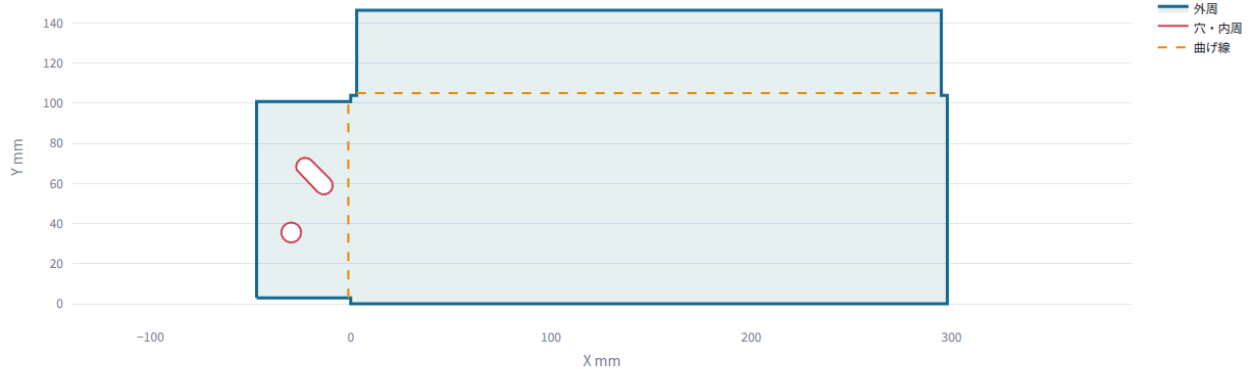
DXFを選ぶと板厚と「曲げなし（平板）」の欄が出る

ファイル: Lv2_0013_D1.dxf

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

板厚	展開面積	切断長	穴数	曲げ回数
1 mm	47,669.4 mm ²	1,068.0 mm	2	2

解析後の展開形状（ローカル描画）



DXFの解析結果（展開形状）

次の場合は、値を確定にせず「部分成功」（概算）か「解析不可」になる：図面の表題欄の板厚と入力した板厚が違う、外形が閉じていない、部品が2つ描かれている、単位がmm以外（インチなど。mmで描いた図面の単位が誤ってインチになっていると値が25.4倍になり、ファイルからは見分けられないため）、曲げ線が1本もない、外形と別の色・レイヤの閉じた線が部品の中にある。

4.3 図面PDFを合わせて使う

図面PDFを一緒に選ぶと、材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取って、**入力欄に自動で入れる**（APIキーが必要）。

1. 「STEP／展開図DXFファイル」に形状のファイル、「図面PDF」に図面を選び、「解析を実行」を押す

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

Lv3_0043.step
216.1KB

Kファクター

0.33

☒ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF（任意：材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります）

Lv3_0043.pdf
187.0KB

解析を実行

形状のファイルと図面PDFを両方選ぶ

2. 「図面から読み取った加工条件」の入力欄に読み取った値が入り、項目ごとに状態が出る。**金額は入力欄の値で計算する**

ルールベース見積

図面から読み取った加工条件 (Lv3_0043.pdf、図番 DB-25-0367、改訂 A)

✓読み取り済み 3件 ⚠要確認 1件 ✗未登録 1件 📐形状から 1件 ー入力欄の値で見積を計算します。⚠・✗・―の項目は図面と見比べ、必要なら直してください。

材質	熱間圧延鋼板 SPHC	✓読み取り済み	熱間圧延鋼板 SPHC						
板厚	2.3	📐形状から	STEPの形状から測った板厚で計算します (図面: 記載なし)						
数量	50	✓読み取り済み	50 個						
表面処理	粉体塗装	⚠要確認	粉体塗装 / 最新の改訂の値と異なる						
追加加工	<table><tr><td>加工</td><td>個数/個</td></tr><tr><td>TIG_WELD</td><td>2</td></tr><tr><td>未登録: M10タップ 6ヶ所</td><td>None</td></tr></table>	加工	個数/個	TIG_WELD	2	未登録: M10タップ 6ヶ所	None	✗未登録	TIG溶接 ×2 (ほかに未登録の加工 1件)
加工	個数/個								
TIG_WELD	2								
未登録: M10タップ 6ヶ所	None								
特急	☐ 特急	✓読み取り済み	なし						

チャットで条件を変更 (例: 数量を10個にして、皿もみを2箇所追加)

確認してください (見積書は、画面の条件を確定として出力します)。

- 追加加工: M10タップ 6ヶ所 (マスター未登録のため別途見積)

単価 (1個)	小計 (税抜、50個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥11,217	¥560,850	¥56,085	¥616,935

読み取った条件。値が入力欄に入り、項目ごとに状態が付く

- ✓ 以外の項目を図面と見比べる。違っていれば入力欄の値を直す (直した値が金額に入る) - ⚠ 要確認: 読み取ったが確かめてほしい (例「最新の改訂の値と異なる」「2回の読み取りが一致しない」) - ✗ 未登録: マスターにないもの (例 M10タップ)。追加加工なら表に「未登録: 図面の原文」の行として残り、金額に入らず、見積書の備考に「別途見積」と書かれる。登録済みの加工で代えられるなら、その行を消して加工を選び直す。材質が未登録なら、材質を選ぶまで金額が出ない - ― 記載なし: 図面に書いていない。既定値 (数量1、表面処理なし) が入るので、必要なら入れる - 📐 形状から: 板厚は形状の値 (STEPから測った板厚、DXFは解析に使った板厚) で計算する。図面の板厚と違えば「⚠ 図面は〇mm」と出る
- 確かめてほしい点は、金額の上の「確認してください」に並ぶ

確認してください (見積書は、画面の条件を確定として出力します)。

- 追加加工: M10タップ 6ヶ所 (マスター未登録のため別途見積)

確認してください (マスター未登録の加工があるとき)

図面に厳しい公差・外観の指定・検査の要求があれば「特記事項」として黄色で出る。金額には入らないので、必要なら備考に書くか別途見積とする。

4.4 類似見積を見る

見積の画面の下「類似見積 (参考)」に、過去の見積が最大5件、1件ずつボタンで出る (見積日・顧客・図番・品名・単価と今回比)。

類似見積（参考）

履歴 2,084件から、値段を決める要素が近いものを最大5件。参考表示のみで、今回の単価は変えません。過去の出し値の水準で見た今回の単価 ¥5,248（今回はこれより +15.4%）。

- 1.【リピート】 2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー 単価 ¥6,270（今回比 +3.5%）
- 2.【リピート】 2023/09/23 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー 単価 ¥5,950（今回比 -1.8%）
- 3.【リピート】 2023/07/16 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー 単価 ¥6,650（今回比 +9.8%）
- 4.【同じ顧客】 2023/10/06 サンプル電機株式会社 SE-23-4020 カバー 単価 ¥4,510（今回比 -25.6%）
- 5.【他の顧客】 2025/02/14 サンプル住設株式会社 DK870-3019 トレー 単価 ¥5,590（今回比 -7.7%）

類似見積のボタン

- ・【リピート】：同じ顧客の同じ図番。前回いくらで出したか、何が変わったかを必ず確かめる。リピートは、見積書の作成の画面で宛先（と図番）を入れたあとに探す（図面PDFから読み取った図番は最初から使う）
- ・【同じ顧客】：その顧客に出してきた値段の水準が分かる
- ・【他の顧客】：自動の金額が妥当かを実績と比べる
- ・ボタンの上の説明に、過去の出し値の水準で見た今回の単価と、今回の金額との差（%）が出る。**画面の金額は自動では変わらない。** 金額を決めるのは担当者
- ・ボタンを押すと、その見積の詳細の画面に移る。似ている理由・今回との違い・値段の水準・注意（2年以上前、前回の水準より±20%を超えて違う、過去が特急）・元の記録の全項目が見られる。「← 見積に戻る」で戻る

← 見積に戻る

類似見積【リピート】 M-2410-0020

2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 1000 表面処理 三価クロメート（有色） 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 ¥6,270（今回比 +3.5%） 出し値÷今のマスターの標準単価 0.87（標準 ¥7,238） この水準で見た今回の単価 ¥5,248

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

この見積の全項目

項目	値
見積番号	M-2410-0020
見積日	2024/10/14
顧客名	サンプル電機株式会社
図番	CS649-3372
改訂	
品名	カバー
材質	SPCC
板厚	2
数量	1000
表面処理	三価クロメート（有色）

類似見積の詳細の画面

4.5 見積書を出力する

1. 見積の画面の「見積書を作成する →」を押す。見積書の作成の画面に移る（金額は見積の画面と同じ）

2. 「宛先と部品」に、宛先の会社名（必須）・部署と担当者名・品名・図番・改訂を入れる（図面PDFから読み取った図番・改訂は入っている）

[← 見積に戻る](#)

見積書の作成

単価（1個）	小計（税抜、100個）	消費税（10%）	見積金額（税込）
¥6,059	¥605,900	¥60,590	¥666,490

宛先と部品

宛先の会社名（必須）	部署・担当者名（任意）		
サンプル電機株式会社	購買部 山田 太郎		
品名	図番	改訂	
取付板	CS649-3372		

見積書の作成の画面。宛先と部品を入れる

3. 「取引条件と備考」で、件名（空なら「{図番}{品名} 製作」）・受渡場所・備考を確かめる。社内用の内訳（原価・粗利率）も欲しければ「社内用の内訳も出力する」にチェックする
4. 「見積書PDFを作成」を押し、「ダウンロード」ボタンで PDF を保存する

取引条件と備考

件名	受渡場所
CS649-3372 取付板 製作	貴社指定場所

備考（任意、1行に1項目）

☒ 社内用の内訳も出力する（別PDF、社外秘）

見積書PDFを作成

ダウンロード: Q20260929-001_御見積書.pdf

ダウンロード: Q20260929-001_見積根拠（社内用）.pdf

この見積は見積履歴（data/past_quotes/history.csv）に入り、次からの類似見積の検索対象になります。

見積書PDFを作成し、ダウンロードする

5. 見積書は、作成した時点で画面の条件を確定として扱い、つねに「御見積書」になる（概算の見積書はない）。確認事項があるときは、作成する前に青い枠で「見積書は、画面の条件を確定として出力します。次の点を確認してください。」と出るので、見積の画面に戻って直すか、確かめたうえで作成する

見積書	いつ	見本
御見積書	作成したとき（つねに）	画面設計書「見積書の見本」
見積根拠（社内用）	チェックを入れたとき。社外秘	同上

見積番号は自動で付く（例 Q20260928-001）。同じ日に何度出しても重複しない。出力した見積は自動で見積履歴に入り、次から類似見積に出る。

4.6 受注・失注を記録する

1. 見積書の作成の画面の下の「受注・失注の記録」を開く
2. 「見積」で見積番号を選び、「結果」で受注・失注・未回答を選ぶ
3. 「結果を記録」を押す

▼ 受注・失注の記録

☒ この画面で出力した見積だけ

見積

Q20260929-001 | 2026/09/29 | サンプル電機株式会社 | CS649-3372 | 未回答 ▼

結果

☐ 受注 ☐ 失注 ☒ 未回答

結果を記録

受注・失注の記録

見積履歴は `data/past_quotes/history.csv` に書かれる。複数のパソコンで共有するときは、このファイルを Git にコミットする（導入担当者に依頼する）。

4.7 過去の見積を取り込む（導入担当者）

Excel など管理している過去の見積を、CSV にして取り込むと、類似見積の対象になる。

1. Excel で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」または「CSV（コンマ区切り）」で保存する
2. PowerShell で次を実行する

```
PS> .\env\Scripts\python.exe scripts\import_past_quotes.py 旧見積.csv
```

3. 列の名前は自動で対応づける（「見積番号」「見積日」「顧客名／得意先」「図番」「改訂」「品名」「材質」「板厚」「数量」「表面処理」「追加加工」「特急」「単価」「金額」「結果」「担当者」「備考」「展開面積_mm2」など）。名前が違う列は `--map` で指定する

```
PS> .\env\Scripts\python.exe scripts\import_past_quotes.py 旧見積.csv --map customer=得意先コード名 --map unit_price=見積単価
```

- 見積日と顧客名がない行は取り込まない（理由が表示される）。欠けた列は空欄になる
- 同じ見積（見積番号・見積日・顧客が同じ）は二重に入らないので、何度実行してもよい
- 材質・表面処理・追加加工の文字は、マスターの別名でコードに対応づけ、元の文字も残す。「SUS」のように系統しか分からないもの、マスターにないものも取り込む

4.8 マスター（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）

マスターは `data/` の CSV ファイルである。Excel で開いて書き換え、「CSV UTF-8」で保存する。

ファイル	中身	主な列
materials.csv	材質	material（コード）、display_name（表示名）、density_kg_m3（密度）、price_per_kg（材料単価 円/kg）、waste_factor（歩留まり係数）、charge_scope、aliases（表記ゆれ）

ファイル	中身	主な列
process_rates.csv	工程・追加加工	process_code、display_name、unit_price（単価）、unit（単位）、charge_scope、aliases
surface_treatments.csv	表面処理	treatment_code、display_name、unit_price、charge_scope、aliases
pricing_policy.csv	価格方針	margin_rate（粗利率 0.25）、rush_surcharge_rate（特急割増 0.30）、tax_rate（税率 0.10）、quote_validity_days（有効期限 30日）、lead_time_days_normal（納期 10営業日）、lead_time_days_rush（特急の納期 5営業日）

- **charge_scope** : per_part は数量倍、per_order は1件に1回だけ（段取りなど）
- **aliases** : 図面や過去の見積での書き方の違いを | で区切って並べる（例 SPCC-SD|冷間圧延鋼板|CRS）。完全に一致したときだけ対応づける
- デモ画面は、次に操作したときから新しいマスターを使う。API は再起動が必要

5. 画面の表示の意味

表示	意味	どうするか
解析成功（緑）	形状の値を確定できた	そのまま使ってよい
部分成功（黄）	一部の値が概算（自己検算が合わない、曲げ部に穴がある、Kファクターが既定値、DXFの曲げ線がない・単位がmm以外など）	「解析根拠と処理段階」で理由を見て、必要なら図面と見比べる
解析不可（赤）	対象外の形状、ファイルの問題	理由コードを見る。形状を手で見積もる
✅ 読み取り済み	図面の値に問題がない	そのまま
⚠️ 要確認	読み取ったが確認が必要	図面と見比べ、違えば入力欄を直す
❌ 未登録	マスターにない	追加加工は別途見積になる。登録済みのもので代えられるなら選び直す。よく出るものはマスターへの登録を検討
— 記載なし	図面に書いていない	顧客に確認するか、値を入れる
📐 形状から	板厚は形状の値で計算する	図面の板厚と違うと出るときは、形状と図面のどちらが正しいか確かめる
確認してください（黄）	条件や解析値に確かめてほしい点がある	並んだ点を確認する。見積書は画面の条件を確定として出力する

概算とは：解析値の一部が、検算で確かめきれなかった値や仮の値（Kファクターの既定値など）にもとづくことである。画面には「部分成功」と「確認してください」で知らせる。見積書は、担当者が確かめて作成した時点で確定として扱う。

6. よくある質問とトラブル対応

困ったこと	原因と対処
<code>pip install</code> で CadQuery (cadquery-ocp) が入らない	Python が 3.13 以降になっている。 <code>py -3.11 -m venv .venv</code> で作り直す (<code>.venv</code> フォルダを消してから)
画面に「CadQueryが未インストールのため解析できません」と出る	仮想環境の Python で起動していない。 <code>.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py</code> で起動する
<code>py</code> が見つからない	Python のインストールで「Add python.exe to PATH」にチェックしていない。入れ直すか、Python のフルパスで実行する
ブラウザが開かない・つながらない	<code>http://localhost:8501</code> を手で開く。「ポートが使われている」と出たら <code>--server.port 8502</code> を付けて起動する
図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」	<code>.env</code> に <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> を書く。なければ条件を手で選ぶ
図面PDFの読み取りに時間がかかる	1枚あたり数秒～十数秒かかる (外部のサービスの応答待ち)
解析が「部分成功」になる	曲げのある部品で Kファクターが既定値のままだと概算になる。決まった値があれば入れてチェックする
DXFで「解析不可」	外形が閉じていない (0.1mm を超えるすき間)、部品が2つ描かれている、切断線がない。CADで直して保存し直す
顧客から STEP・DXF 以外の 3D データしか届かない (SOLIDWORKS・Inventor・iCAD などの形式)	顧客に STEP で保存し直して 送ってもらう (主な 3D CAD はどれも STEP で書き出せる)。Parasolid (<code>.x_t</code>) は変換ツールで STEP にできる
IGES (<code>.igs</code>) が届いた	立体 (ソリッド) として出ている変換ツールで STEP にできる。面の集まりとして出ていると確実に直せないの、STEP での再提出を依頼する
STL・OBJ が届いた	正確な値が出せないの扱えない。STEP を依頼する
DWG (AutoCAD) ・ <code>Jw_cad (.jww)</code> の図面が届いた	それぞれの CAD (または変換ツール) で DXF として保存 する。展開図なら DXF として解析できる。三面図は形状の自動解析の対象外 (図面PDFにして条件の読み取りに使う)
紙や FAX の図面しかない	PDF にスキャンして図面PDFとして使う (加工条件の読み取り)。形状の値は読めないの、STEP か DXF を依頼するか、担当者が値を確かめる
「見積書PDFを作成」が押せない	宛先の会社名が空。見積書の作成の画面の「宛先と部品」に入れる
「見積書を作成する →」が出ない	金額が出ていない。図面の材質がマスターにない・書いていないときは、材質を選ぶ
DXFが「部分成功」になる	曲げ線がない平板なら「曲げなし (平板) 」にチェックする。単位がインチなどになっているときは、図面の単位を確かめる
見積書に自社の住所が「〇〇」と出る	<code>data/company.local.csv</code> を作っていない (自社情報の設定)
CSV を開くと文字化けする	Excel で開くときは「データ」→「テキストまたはCSVから」で UTF-8 を選ぶ。保存は「CSV UTF-8」
過去の見積が類似見積に出ない	材質の系統 (鉄・ステンレス・アルミ・銅) か板厚 (同じか隣) が違うと、リピート以外は出ない。リピートは顧客名と図番が一致しているか確かめる

7. 付録 : API の使い方 (開発者向け)

API は、画面から独立して本システムの機能を呼ぶ窓口である。段階2の新しい画面 (React) はこれを使う。

7.1 仕様書（/docs）の見方

板金見積 API 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

STEP・DXFの解析、図面PDFの読み取り、見積、見積書、類似見積、過去見積の履歴。金額はマスターとルールだけで決まります（LLMは計算しません）。

system

GET /api/health Health

masters

GET /api/masters Masters

files

POST /api/files Upload

GET /api/files/{file_id}/model.glb Model Glb

analysis

POST /api/analyses Submit Analysis

GET /api/jobs/{job_id} Job

drawing

POST /api/drawings/readings Submit Reading

quote

POST /api/quotes Quote

document

POST /api/documents Document

GET /api/documents/{quote_no}/{kind}.pdf Document File

similar

POST /api/similar-quotes Similar

history

POST /api/history/import Import History

GET /api/history History

GET /api/history/{quote_no} History Detail

PUT /api/history/{quote_no}/outcome Outcome

Schemas

AdditionalProcess > Expand all object

AdditionalProcessInput > Expand all object

API の仕様書。機能ごとに開くと、入力と出力の形と例が見られる

- 機能（masters・files・analysis・drawing・quote・document・similar・history）ごとに並ぶ
- 1つ開いて「Try it out」を押すと、画面から試しに呼べる
- 下の「Schemas」に入出力の型（SheetMetalAnalysis、QuoteResponse など）がある

7.2 呼び出しの例 (PowerShell)

```
# 1. STEP をアップロード
PS> $f = curl.exe -s -F "file=@part.step" http://localhost:8000/api/files | ConvertFrom-Json
# 2. 解析を受け付ける (すぐ受付番号が返る)
PS> $j = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/analyses -ContentType "application/json" `
    -Body (@{ file_id = $f.file_id; k_factor = 0.5; k_factor_confirmed = $true } | ConvertTo-Json)
# 3. 状態を確かめる (status が done になるまで)
PS> Invoke-RestMethod http://localhost:8000/api/jobs/$( $j.job_id )
# 4. 見積
PS> $body = @{ analysis_job_id = $j.job_id; condition = @{ material = "SPCC"; quantity = 100 } } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS> Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/quotes -ContentType "application/json" -Body $body
```

- DXF の解析は `thickness_mm` が必要。曲げのない平板と確かめたときは `flat_confirmed = $true` を付ける
- 図面PDFの読み取り結果 (`drawing`) と一緒に見積を呼ぶとき、 `condition` に数量・表面処理・特急を書くと、図面の値に代わって使われる。同じ追加加工を図面と `condition` の両方に書いても二重に数えない (`condition` の個数を使う)
- 見積書 (`POST /api/documents`) は、作成した時点で `drawing` の項目をすべて確定として扱い、つねに「御見積書」を作る。数量が図面にも `condition` にもないときは 400 (`QUANTITY_REQUIRED`)

`API_TOKEN` を設定したサーバーでは、 `-Headers @{ Authorization = "Bearer <合言葉>" }` を付ける。機能ごとの呼び出しの流れは `analysis/api_design.md` と「設計書」の API の章にある。